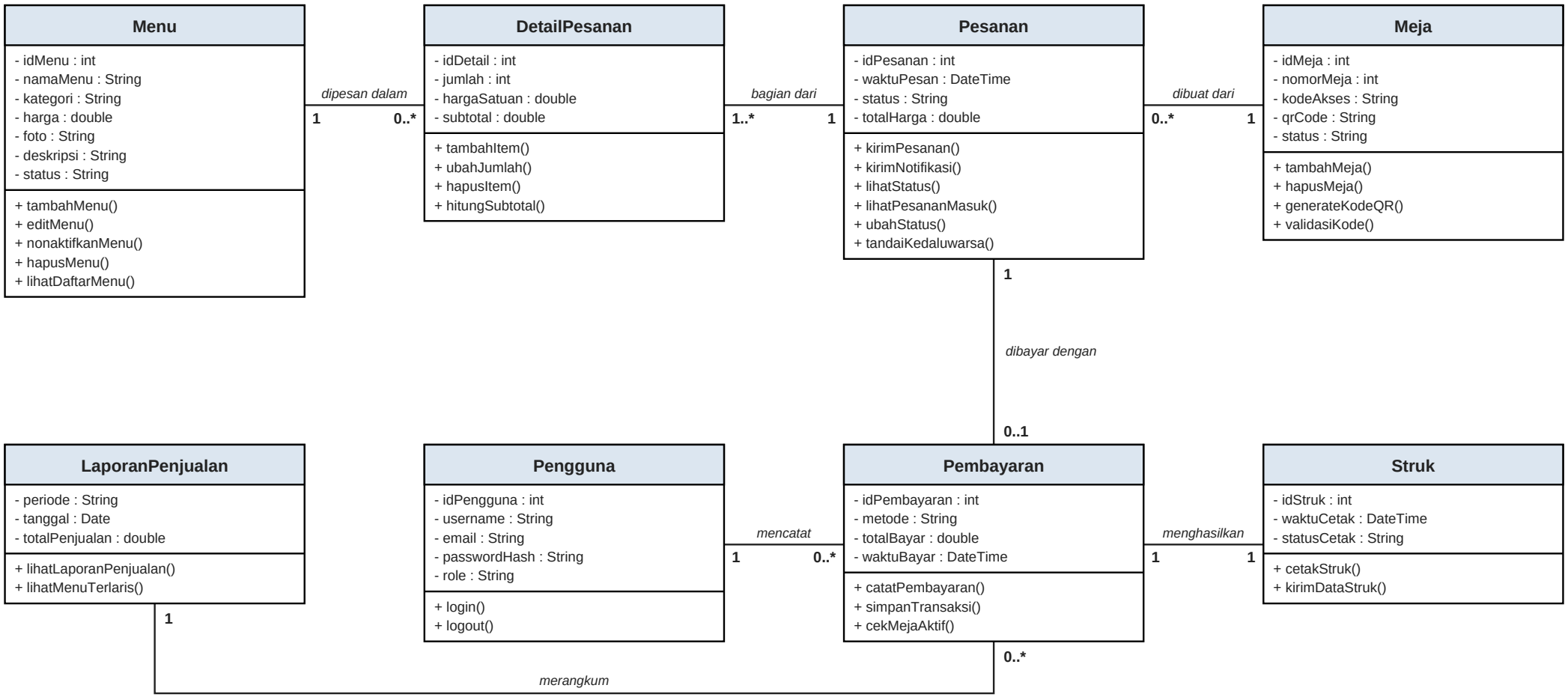
Bagian 4 - Class Diagram



Keterangan Notasi

Kotak class terdiri dari 3 bagian: nama class, atribut, dan operasi.

Visibilitas: + public (dapat diakses dari kelas lain), - private (hanya dari dalam kelas itu sendiri), # protected (dari kelas itu dan turunannya).

Multiplicity (angka di ujung garis = jumlah objek class di ujung itu yang berhubungan dengan satu objek class di ujung lainnya):

1	0..1	0..*	1..*	m..n
tepat satu objek (hanya 1)	nol atau satu objek	nol atau lebih objek	satu atau lebih objek	rentang tertentu, mis. 7..9

Bagian 4 - Class Diagram (penjelasan)

Penjelasan Class

Class	Atribut	Operasi
Pengguna UC-01, UC-02 (FR-1 s.d. FR-3, NFR-07, NFR-09)	- idPengguna : int - username : String - email : String - passwordHash : String - role : String	+ login() + logout()
Menu UC-03, UC-04, UC-05, UC-10 (FR-4 s.d. FR-7, FR-11)	- idMenu : int - namaMenu : String - kategori : String - harga : double - foto : String - deskripsi : String - status : String	+ tambahMenu() + editMenu() + nonaktifkanMenu() + hapusMenu() + lihatDaftarMenu()
Meja UC-06, UC-07, UC-08, UC-09 (FR-8 s.d. FR-10)	- idMeja : int - nomorMeja : int - kodeAkses : String - qrCode : String - status : String	+ tambahMeja() + hapusMeja() + generateKodeQR() + validasiKode()
Pesanan UC-12, UC-13, UC-14, UC-15 (FR-13 s.d. FR-16, NFR-19)	- idPesanan : int - waktuPesan : DateTime - status : String - totalHarga : double	+ kirimPesanan() + kirimNotifikasi() + lihatStatus() + lihatPesananMasuk() + ubahStatus() + tandaiKedaluwarsa()

Class	Atribut	Operasi
DetailPesanan UC-11, UC-12 (FR-12, FR-13)	- idDetail : int - jumlah : int - hargaSatuan : double - subtotal : double	+ tambahItem() + ubahJumlah() + hapusItem() + hitungSubtotal()
Pembayaran UC-16 (FR-17, NFR-17)	- idPembayaran : int - metode : String - totalBayar : double - waktuBayar : DateTime	+ catatPembayaran() + simpanTransaksi() + cekMejaAktif()
Struk UC-17 (FR-18)	- idStruk : int - waktuCetak : DateTime - statusCetak : String	+ cetakStruk() + kirimDataStruk()
LaporanPenjualan UC-18, UC-19 (FR-19, FR-20)	- periode : String - tanggal : Date - totalPenjualan : double	+ lihatLaporanPenjualan() + lihatMenuTerlaris()

Bagian 4 - Class Diagram (lanjutan)

Notasi Multiplicity

Angka di ujung garis asosiasi menunjukkan jumlah objek class di ujung itu yang berhubungan dengan satu objek class di ujung lainnya.

Multiplicity	Notasi	Makna	Contoh pada diagram ini
Hanya 1	**1**	Tepat satu objek	Pesanan - Meja (sisi Meja)
Nol atau 1	**0..1**	Tidak ada, atau paling banyak satu objek	Pesanan - Pembayaran (sisi Pembayaran)
Nol atau lebih	**0..***	Tidak ada, atau sampai banyak objek	Menu - DetailPesanan (sisi DetailPesanan)
Satu atau lebih	**1..***	Minimal satu objek sampai banyak objek	Pesanan - DetailPesanan (sisi DetailPesanan)
Spesifik range	**m..n (mis. 7..9)**	Jumlah objek dalam rentang tertentu, misalnya 7 sampai 9	Tidak dipakai pada diagram ini

Relasi dan Multiplicity

Class A	Relasi	Class B	Mult. A	Mult. B	Makna asosiasi
Menu	dipesan dalam	DetailPesanan	**1**	**0..***	Satu menu dapat dipesan dalam nol atau banyak detail pesanan (0..*), dan setiap detail pesanan memuat tepat satu menu (1).
DetailPesanan	bagian dari	Pesanan	**1..***	**1**	Satu pesanan berisi satu atau lebih detail pesanan/item (1..*), dan setiap detail pesanan milik tepat satu pesanan (1).
Pesanan	dibuat dari	Meja	**0..***	**1**	Satu meja dapat memiliki nol atau banyak pesanan dari waktu ke waktu (0..*), tetapi setiap pesanan tercatat dengan tepat satu nomor meja (1) (FR-13).
Pesanan	dibayar dengan	Pembayaran	**1**	**0..1**	Satu pesanan memiliki nol atau satu pembayaran (0..1): nol selama belum dibayar, karena objek pembayaran baru dibuat saat pesanan dibayar. Setiap pembayaran hanya untuk tepat satu pesanan (1).
Pembayaran	menghasilkan	Struk	**1**	**1**	Satu pembayaran menghasilkan tepat satu struk (1), dan setiap struk hanya untuk tepat satu pembayaran (1) (FR-18).
Pengguna	mencatat	Pembayaran	**1**	**0..***	Satu pengguna (Kasir) dapat mencatat nol atau banyak pembayaran (0..*), dan setiap pembayaran dicatat oleh tepat satu pengguna (1).
LaporanPenjualan	merangkum	Pembayaran	**1**	**0..***	Satu laporan merangkum nol atau banyak pembayaran pada periodenya (0..*), dan setiap pembayaran masuk ke tepat satu laporan sesuai tanggalnya (1) (FR-19).

Mult. A adalah multiplicity di ujung Class A, dan Mult. B di ujung Class B, sesuai angka yang tertulis pada diagram di halaman 1.

Menu dan Pesanan berhubungan many to many (0..* ke 0..*). Hubungan ini diuraikan melalui DetailPesanan, sehingga menjadi dua asosiasi: Menu (1) ke DetailPesanan (0..*), dan Pesanan (1) ke DetailPesanan (1..*).

Pelanggan tidak memiliki class karena tidak memerlukan akun (NFR-16); data yang mereka kirim tersimpan pada Pesanan dan DetailPesanan. Seluruh class di atas adalah entity yang tersimpan pada Database pada sequence diagram, sedangkan antarmuka (boundary) dan Backend API (control) tidak digambar sebagai class data.